

NADI

Navigasi AI Data Intervensi

Menemukan keluarga yang terlewat, sebelum mereka jatuh lebih dalam

Roki Fauzi · Pranata Komputer Ahli Pertama

Diskominfo Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung

LAN Datathon 2026 · Penanggulangan kemiskinan berbasis data

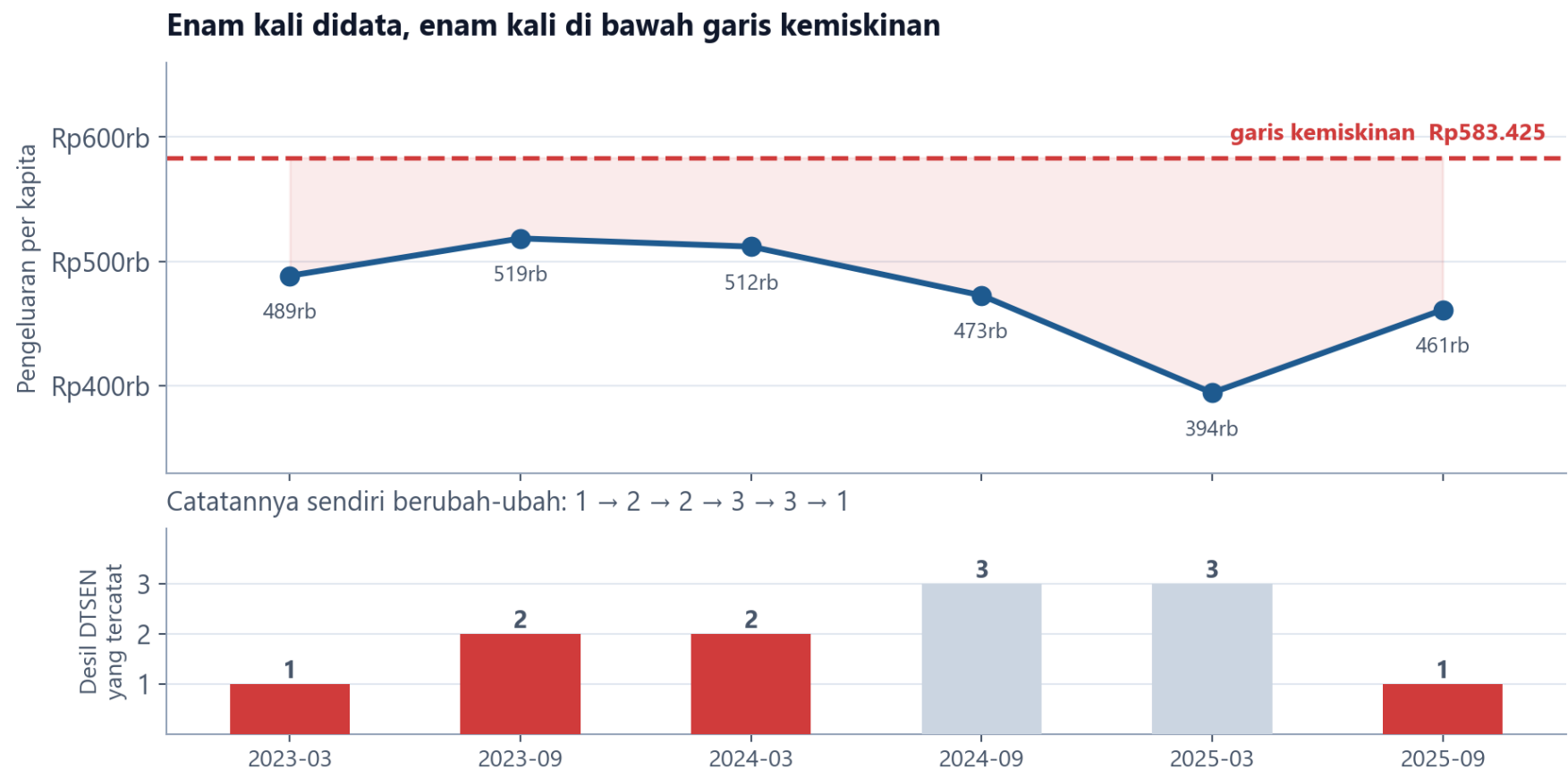
01

Satu keluarga

Sebelum berbicara tentang sistem, mari lihat satu keluarga saja.

Pekon Sukamulya, Kecamatan Banyumas

Satu keluarga, diikuti tiga tahun. Kode semu KLG-WS65-ZCQR — sistem ini tidak menyimpan nama.



Enam kali didata. Enam kali di bawah garis kemiskinan. Nol program bantuan selama tiga tahun.

Dan ini bukan kasus tunggal

10.648

keluarga tanpa program apa pun

Dari 40.000 keluarga desil 1–5 dalam cakupan sistem.

555

di antaranya tergolong miskin

Pengeluaran di bawah garis kemiskinan, namun tidak menerima bantuan apa pun.

22%

penandaan yang ternyata keliru

Diketahui hanya setelah petugas datang memeriksa ke lapangan.

Mengapa keluarga seperti ini terlewat

- **Penargetan menilai potret, bukan lintasan.** Yang dilihat adalah keadaan pada hari pendataan — bukan ke arah mana keluarga itu sedang bergerak.
- **Penaksiran kesejahteraan memang tidak teliti.** Proxy Means Test yang dipakai di negara berkembang hanya menjelaskan 40–60 persen keragaman pengeluaran nyata.
- **Pemutakhiran berjarak bulan.** Guncangan — gagal panen, kehilangan pekerjaan, sakit berat — terjadi di antara dua pendataan, dan baru terlihat pada pendataan berikutnya.
- **Kesalahan melewatkan tidak terlihat siapa pun.** Keluarga yang seharusnya dibantu namun tidak terdaftar tidak muncul pada laporan mana pun untuk mengeluh.

02

Apa yang saya bangun

Sebuah sistem pendukung keputusan — bukan pengganti keputusan.

Batas yang menentukan seluruh rancangan

NADI TIDAK

Tidak menetapkan siapa berhak menerima bantuan

Tidak menghentikan bantuan siapa pun

Tidak dipakai mendeteksi kecurangan

Tidak menyimpan nama, NIK, maupun alamat

Tidak mengambil satu pun keputusan sendiri

NADI MENGERJAKAN

Menyusun antrean prioritas pemeriksaan

Menjelaskan alasan setiap keluarga masuk daftar

Menunjuk OPD yang berwenang menangani

Mengusulkan program yang mungkin cocok

Mengukur hasilnya terhadap kelompok pembanding

Lingkar yang tertutup sampai hasil

Kebanyakan sistem berhenti pada langkah pertama. Yang membuat langkah kelima mungkin adalah langkah kedua.

- **Deteksi** — tujuh detektor menemukan ketidaksesuaian, menghasilkan antrean berprioritas beserta alasannya.
- **Verifikasi** — petugas mendatangi dan mencatat temuan, termasuk ketika temuannya bertentangan dengan sistem.
- **Intervensi** — OPD mencatat penyaluran yang benar-benar terjadi.
- **Penilaian** — hasilnya diukur terhadap kondisi keluarga pada gelombang berikutnya, disandingkan dengan kelompok pembandingan.
- **Umpan balik** — koreksi petugas menjadi bahan pelatihan ulang model.

Sepuluh modul, seluruhnya berjalan

Proposal menjanjikan delapan. Dua terakhir lahir dari kebutuhan selama pengerjaan.

	Modul	Yang dikerjakannya
1	Executive Command Center	Angka pokok kabupaten dalam satu layar
2	Household Digital Twin	Profil keluarga sepanjang enam gelombang
3	GeoAI Poverty Radar	Peta batas desa asli dari Badan Informasi Geospasial
4	Mismatch & Anomaly Queue	Tujuh detektor, antrean berprioritas
5	Intervention Recommender	Mencocokkan risiko dengan 28 program
6	What-if Policy Simulator	Cakupan, biaya, kapasitas, penuntasan RTLH
7	AI Policy Copilot	Tanya jawab dengan sumber, penghalang data pribadi
8	Outcome Monitoring	Capaian dengan kelompok pembanding
9	Transparansi Model	Tambahan — metrik, keadilan, dan batasnya
10	Pengaturan Layanan AI	Tambahan — termasuk pilihan model lokal

Peta Risiko

Batas 131 desa dari Badan Informasi Geospasial, bukan bentuk perkiraan.

[Sisipkan tangkapan layar: halaman Peta Risiko, pilih ukuran “Skor kerentanan rata-rata”]

Antrean Kasus

Setiap kasus membawa alasan, OPD yang berwenang, dan program yang diusulkan.

[Sisipkan tangkapan layar: halaman Antrean Kasus, buka satu kasus sampai terlihat faktor risikonya]

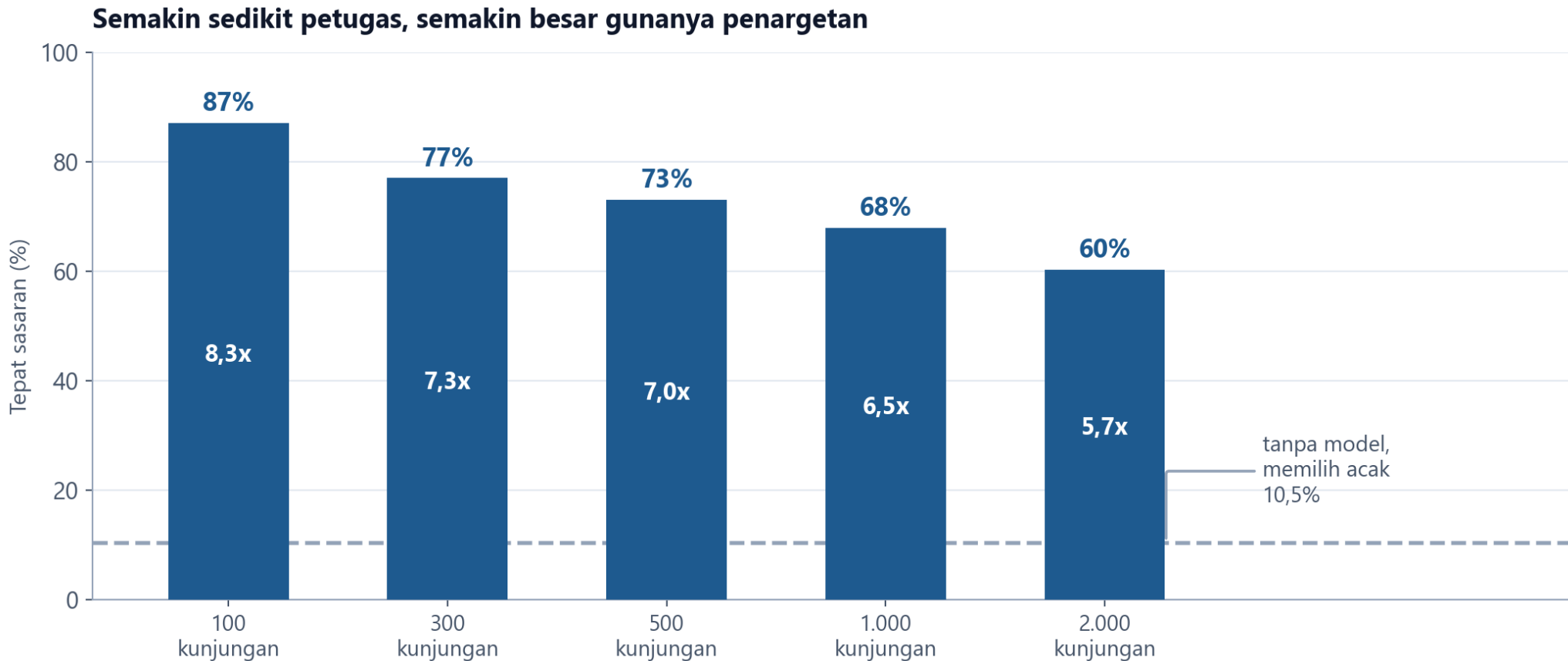
03

Buktinya

Angka yang saya sampaikan, beserta batas yang saya akui.

Kalau hanya ada tenaga untuk 300 kunjungan bulan ini

Angka di dalam batang menunjukkan berapa kali lebih baik daripada memilih keluarga secara acak.



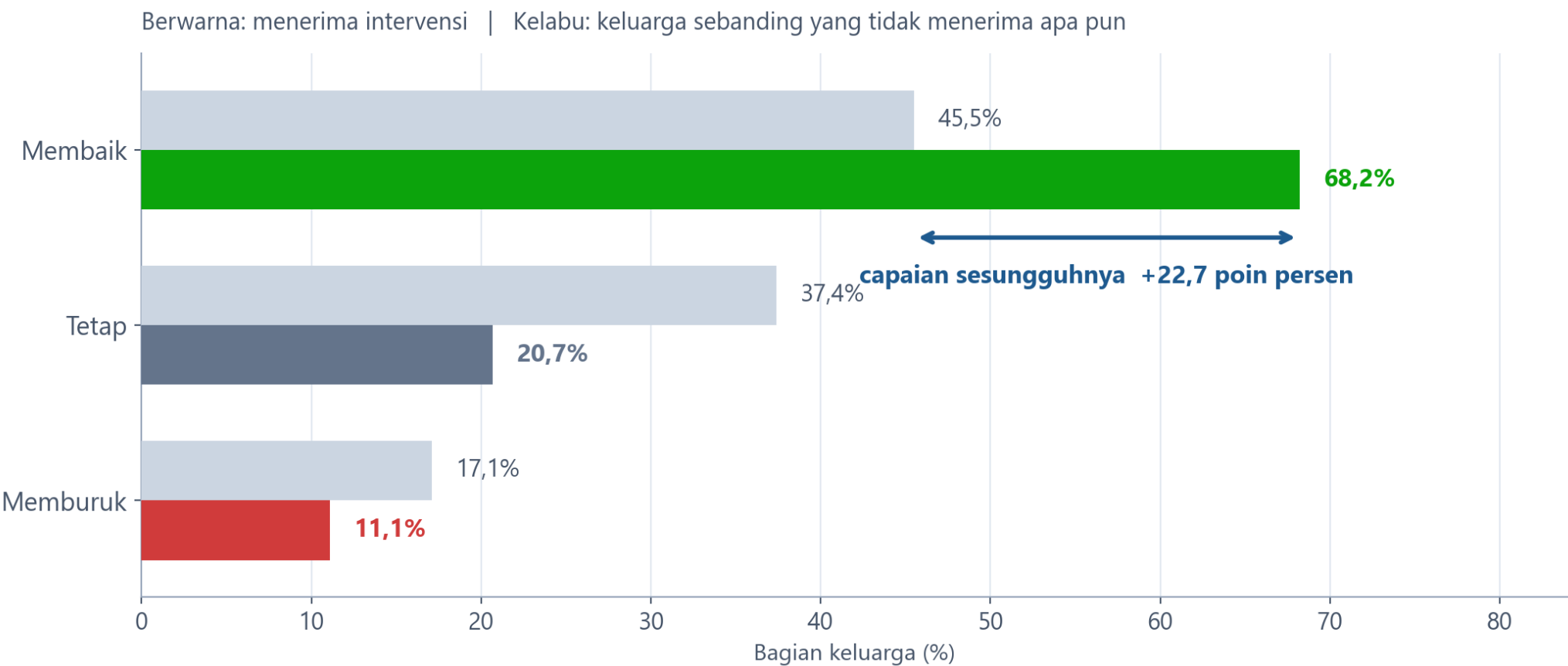
Model LightGBM + kalibrasi isotonic, 43 fitur. AUC 0,858 pada gelombang uji.

**AUC sempat mencapai 0,94.
Itulah yang membuat saya curiga.**

Desil kesejahteraan ternyata dihitung dari pengeluaran sesungguhnya — keterangan yang tidak akan tersedia saat peramalan nyata. Setelah diperbaiki, angkanya turun menjadi 0,858.

Angka capaian tidak pernah saya tampilkan sendirian

Keluarga berskor tinggi cenderung membaik dengan sendirinya — regresi ke rata-rata. Tanpa pembandingan, angka capaian menyesatkan.



467 dari 468 intervensi dicocokkan pada gelombang dan pita skor awal yang sama.

Siapa boleh melakukan apa

Yang menyalurkan tidak dapat menilai pekerjaannya sendiri — pemisahan itu ditegakkan sistem, bukan diminta baik-baik.

Peran	Cakupan data	Yang menjadi cirinya
Pimpinan Daerah	Agregat saja	Tidak dapat membuka satu pun keluarga
Perencana (Bappeda)	Agregat saja	Simulasi kebijakan dan katalog program
Dinas Sosial	Seluruh kabupaten	Menugaskan kasus dan menilai hasil
OPD Pelaksana	Wilayah tertugas	Mencatat penyaluran , tidak boleh menilainya
Verifikator	Wilayah tertugas	Mencatat temuan lapangan
Administrator	Seluruh kabupaten	Mengatur layanan AI

Janji privasi yang ditegakkan mesin

Berkas pertama yang saya tulis bukan halaman muka, melainkan penghalang ini.

- **Tidak ada nama, NIK, atau alamat** di dalam sistem. Identitas keluarga berupa kode semu satu arah.
- **Penghalang data pribadi** memeriksa setiap muatan tepat sebelum dikirim ke layanan AI. Bila memuat pengenalan pribadi, permintaan dibatalkan — bukan disamarkan diam-diam.
- **Agregat wilayah di bawah sepuluh keluarga tidak ditampilkan**, agar individu tidak dapat disimpulkan dari angka gabungan.
- **Model lokal dapat dipakai** — bila dipilih, tidak ada satu kata pun yang keluar dari jaringan pemerintah daerah.
- **Setiap tindakan tercatat** pada jejak audit: siapa, kapan, dari mana.

04

Sejauh mana saya sampai

Termasuk apa yang belum bisa saya buktikan.

Yang sudah dikerjakan

28.938

baris kode

Python untuk peladen dan model,
TypeScript untuk antarmuka.

75.938

kata riset domain

Enam dokumen, disusun sebelum satu baris
kode ditulis.

240.000

potret kondisi keluarga

40.000 keluarga diikuti selama enam
gelombang.

Yang belum bisa saya buktikan

Juri yang berpengalaman akan menemukan batas ini dengan atau tanpa saya beri tahu.

- **Belum diuji petugas sungguhan.** Ini prototipe berfungsi penuh yang diuji secara teknis, bukan sistem yang sudah dipakai di lapangan.
- **Datanya sintetis.** Ketepatan pada data DTSEN yang sesungguhnya — yang jauh lebih berantakan — belum diketahui.
- **Belum terhubung** ke sistem pemerintahan mana pun.
- **Belum melalui penilaian dampak perlindungan data pribadi** secara resmi.
- **Model saya pun tidak sempurna.** Pada keluarga di salindia ketiga, ada satu gelombang ketika skornya justru rendah. Saya menampilkannya, bukan memilih contoh yang lebih rapi.
- **Empat titik akhir sudah dibangun namun belum terhubung ke layar** — penugasan kasus ke OPD, simulasi dana desa, riwayat versi model, dan pohon wilayah. Kesepuluh modul berjalan; sebagian fungsinya masih lewat API.

Langkah berikutnya

- **Uji coba terbatas bersama Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu** — lima petugas, satu kecamatan, satu putaran verifikasi.
- **Penerapan pada data DTSEN** dengan izin resmi dan penilaian dampak perlindungan data.
- **Penyesuaian dari temuan petugas** — terutama apakah penjelasan per keluarga benar-benar berguna di lapangan, atau justru mengganggu.
- **Penerapan bertahap** ke kecamatan lain bila uji coba menunjukkan manfaat yang nyata.

Kesalahan memasukkan orang yang tidak berhak
membebani anggaran — dan itu terlihat.

Kesalahan melewatkan orang yang berhak
membebani keluarga itu sendiri — dan mereka
NADI dibangun untuk kesalahan yang kedua.
tidak muncul di daftar mana pun untuk mengeluh.